湖南大學

HUNAN UNIVERSITY

RLC交流电路测量实验报告

班级：计科 210X

学号：202108010XXX

姓名：甘晴void

实验五 RLC 交流电路测量报告

一.实验目的

1. 熟悉测量 RLC 元器件的交流电压、电流。
2. 熟悉测量 RLC 串联和并联交流电路的电压、电流。

二.实验仪器和器材

1.实验仪器

直流稳压电源型号：IT6302

台式多用表型号：UT805A

信号发生器型号：DG1022U

数字示波器型号：DSO-X 2012A(DPO 2012B)

2.实验（箱）器材

电路实验箱

元器件：电阻（10Ω、1k);电容(0.1);电感(10mH)

3.实验预习的虚拟实验平台

NI Multisim

三.实验内容

1.分别观测电阻 R、电感 L、电容 C 正弦交流响应，测量电压与电流波形、幅值、频率、相位差 ϕ。分析：比较直流交流响应的特点；元器件的阻抗与交流频率的关系，不同元器件的阻抗及阻抗角。

2.测量 R L C 并联和串联交流电路的电压与电流波形、幅值、相位差 ϕ 。分析：交流线性电路的电压电流及阻抗关系与直流电路相同，只是这些参数应用向量表示，电压（电流）之和是矢量之和。

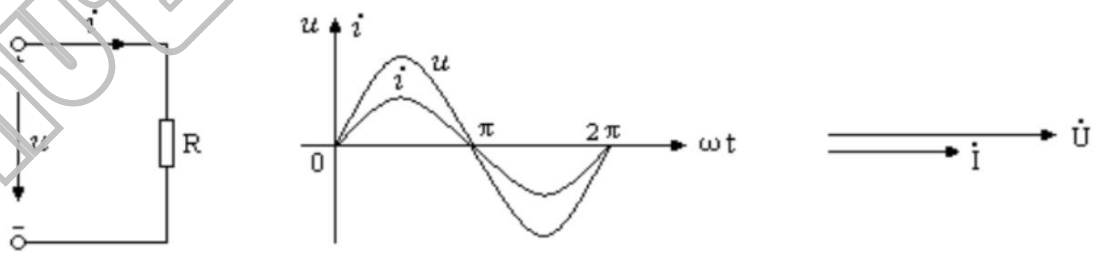
3.（选）测量计算功率因数 cos ϕ ，分析：功率因数的意义及测量方法。

四.实验原理

1.电阻元件 R

线性电阻元件 R 中的电流 i 与其两端的电压 u 关系:

正弦稳态激励信号:

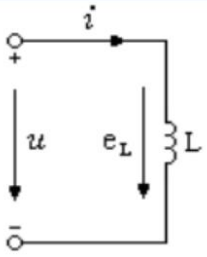


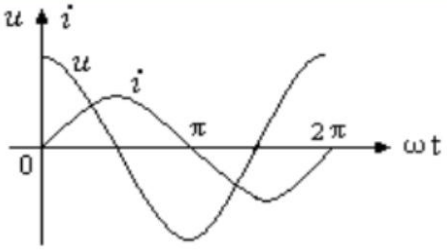
$u=U_m\sin\omega t$ $i=\frac{U_m}{R}\sin\omega t$ $\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R}$

HUST 电气与电子学习使用

2.电感元件 L

电感线圈电路中通过的电流 i 与其两端的电压 u 关系:





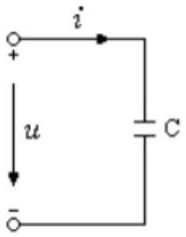


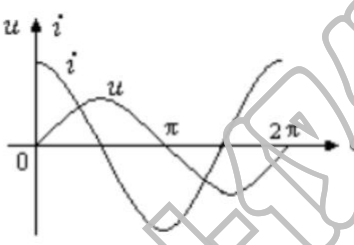
$u = U_m \sin\omega t$ $\quad i=\frac{U_m}{X_L}\sin(\omega t - 90^\circ)$ $\quad X_L=\omega L$ $\quad \varphi_L=90^\circ$

$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{\dot{X}_L}$ $\quad \dot{X}_L = j\omega L$

3.电容元件 C

电容器电路中的电流 i 与其两端的电压 u 关系:







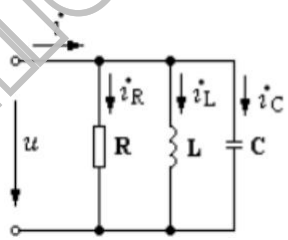
$u=U_m \sin\omega t$

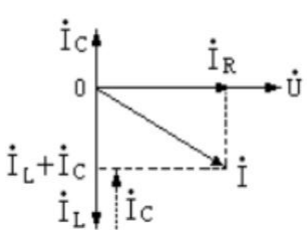
$i = \frac{U_m}{X_C}\sin(\omega t + 90^\circ)$ $\quad X_C=\frac{U_m}{\omega C}$ $\quad \varphi_C=90^\circ$

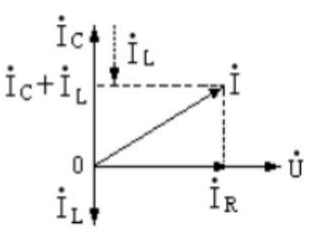
$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{\dot{X}_C}$ $\quad \dot{X}_C = \frac{1}{j\omega C}$

4.RLC 并联交流电路

电路中通过的电流 i 与其两端的电压 u 关系:







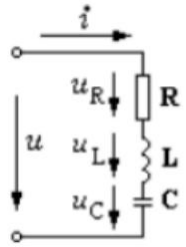
$u=U_m \sin\omega t$ $\quad X_Z=\frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2+(\omega C-\frac{1}{\omega L})^2}}$ $\quad \varphi = tg^{-}\frac{\frac{1}{\omega C}-\frac{1}{\omega L}}{R}$

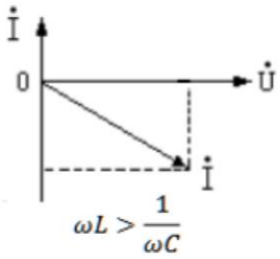
HDU电信Void在线学习使用

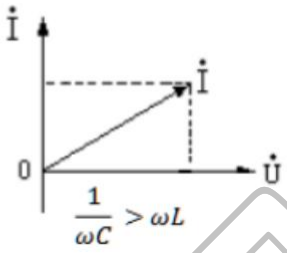
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{\dot{X}_Z} \qquad \dot{X}_Z=\frac{1}{\frac{1}{R}+j\omega C-j\frac{1}{\omega L}}$$

5.RLC 串联交流电路

电路中通过的电流 i 与其两端的电压 u 关系:







$$u=Um\sin\omega t \qquad i=\frac{U_m}{X_Z}\sin(\omega t+\varphi) \qquad X_Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

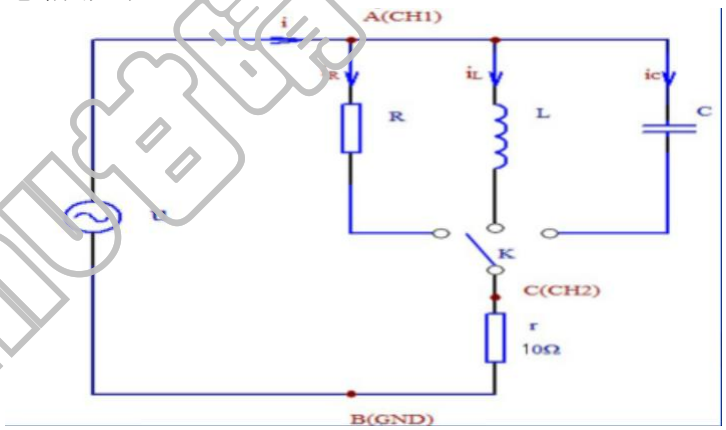
$$\varphi=tg^{-}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R} \qquad \dot{I}=\frac{\dot{U}}{\dot{X}_Z} \qquad \dot{X}_Z=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

五.实验过程及实验数据

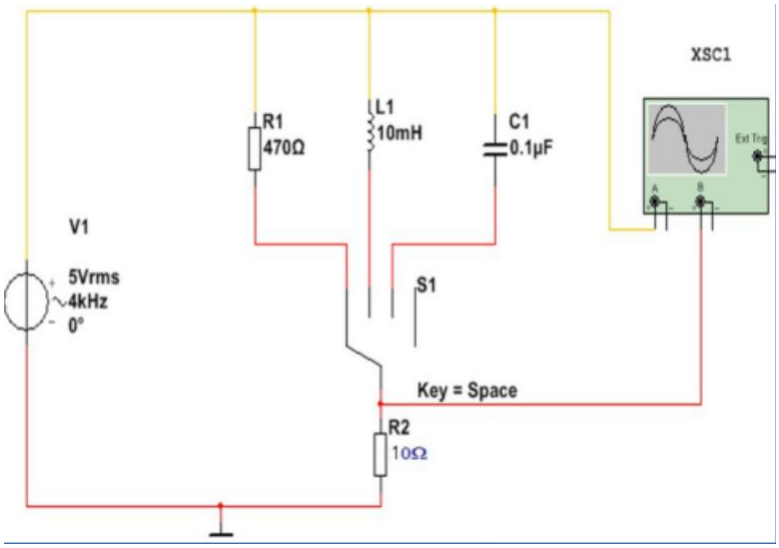
1.测量电阻电感电容交流响应

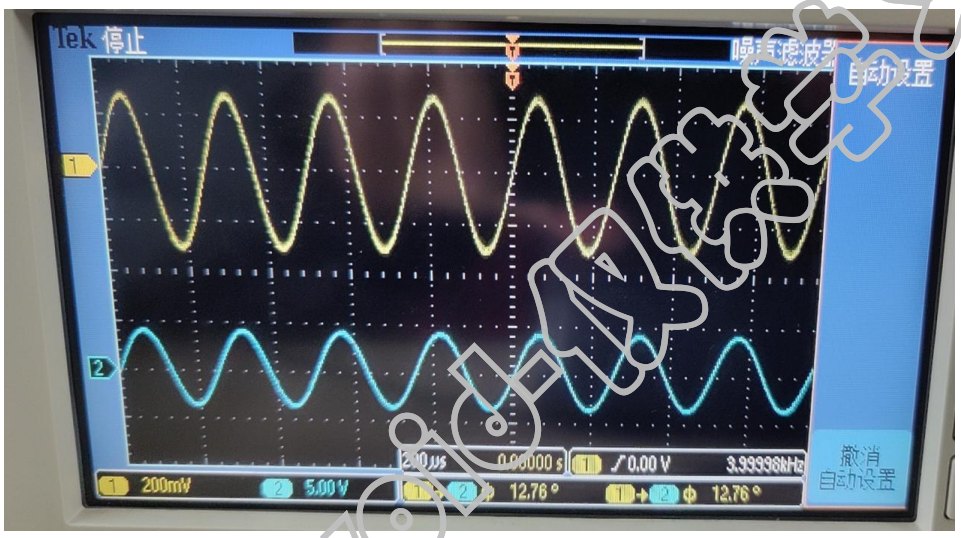
将信号发生器输出的正弦信号接至电路，作为激励源 u，在正弦稳态信号、u(5V 或 3V 4kHz）激励下，分别测量 R(470Ω或 1k）、L(10mH)、C(0.1uF)元件端电压与电流波形及参数:峰峰值 Up-p(Urp-p)，频率 f(T)和相位差，同时改变信号频率，观测波形及参数的变化((r(10)是提供测量回路电流用的取样电阻，电流测量值 i=u/r）。

电路图如下：



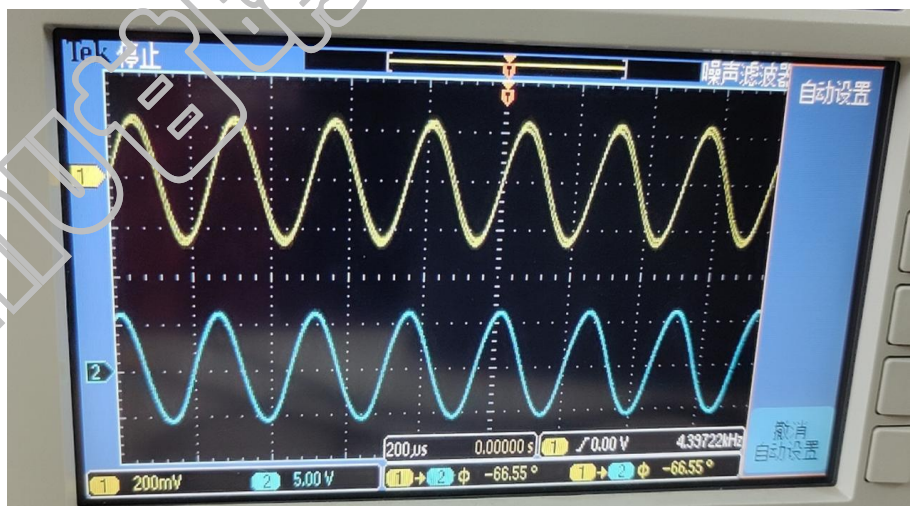
电阻测量：





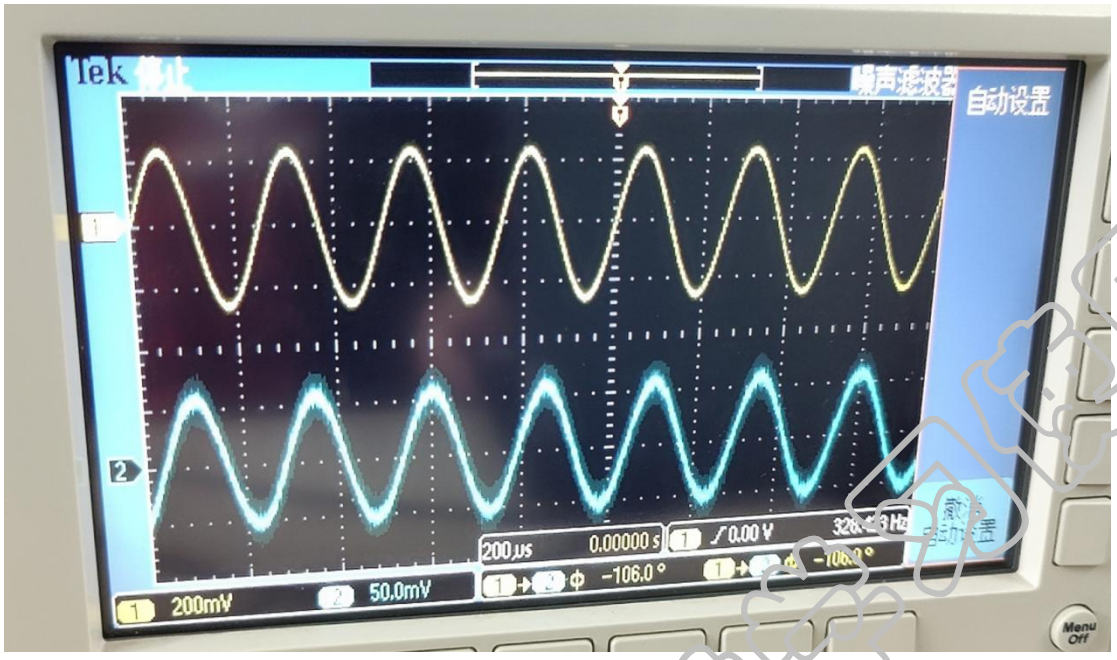
电压与电流相位与电压源相同，阻值越大，电流越小，电流与频率无关

电容测量：



电流超前端电压 90°，电容越大电流越大，频率越大电流越大

电感测量：

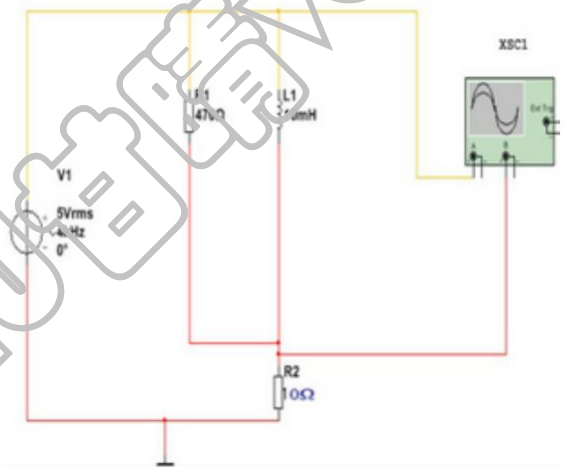


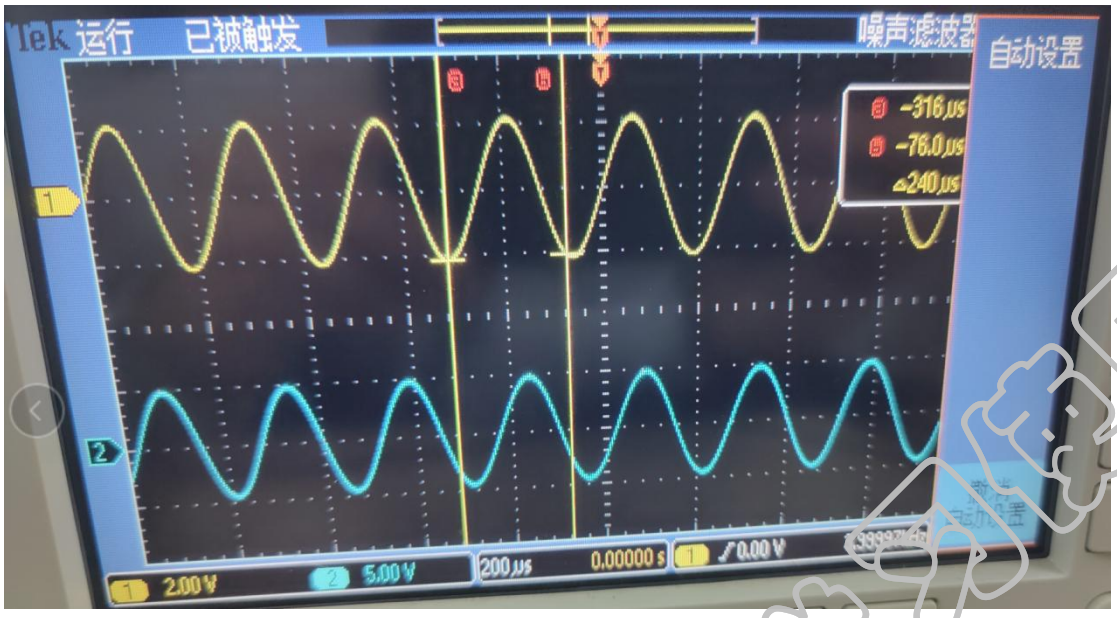
电流落后输入电压 90°，电感值越大，电流越小，频率越大，电流越小

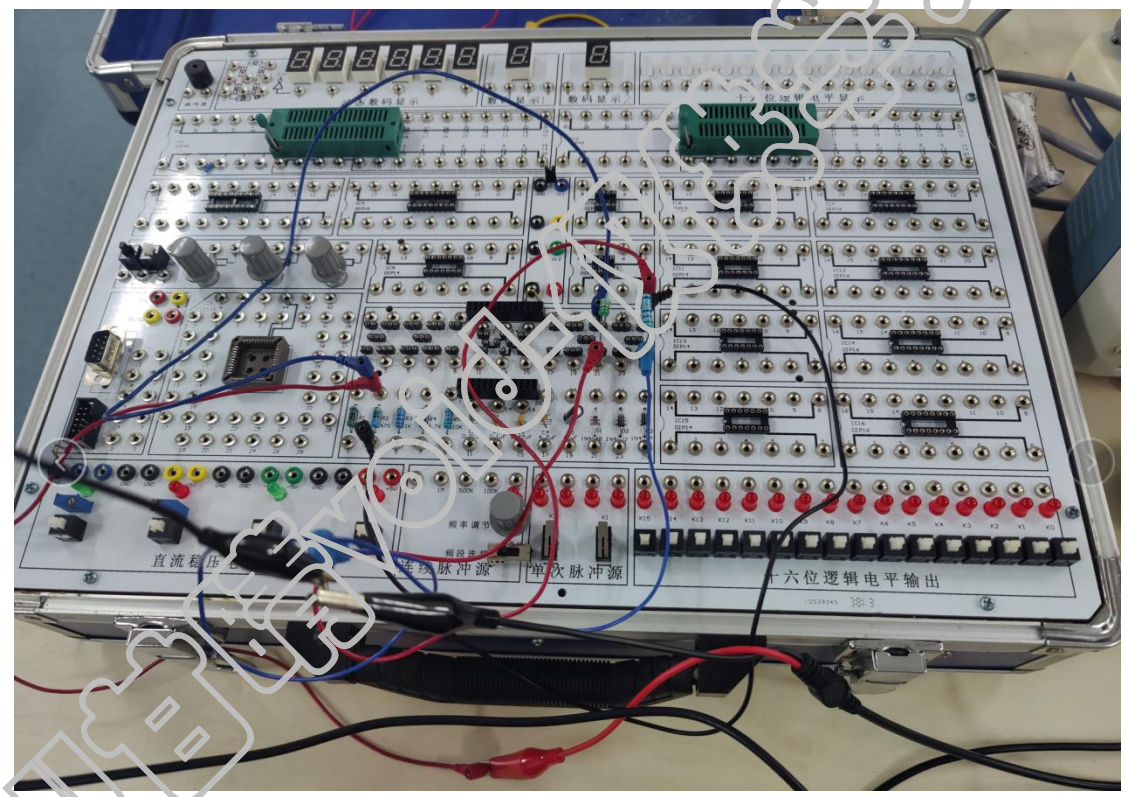
2.RLC 并联电路测量

将元件 R、L 并联相接，测量电压与电流的波形及参数:Urp-p,相位差。
将元件 R、C 并联相接，测量电压和电流的波形及参数，Urp-p 相位差。
将元件 R、L、C 并联相接，测量电压和电流的波形参数:urp-p 相位差。

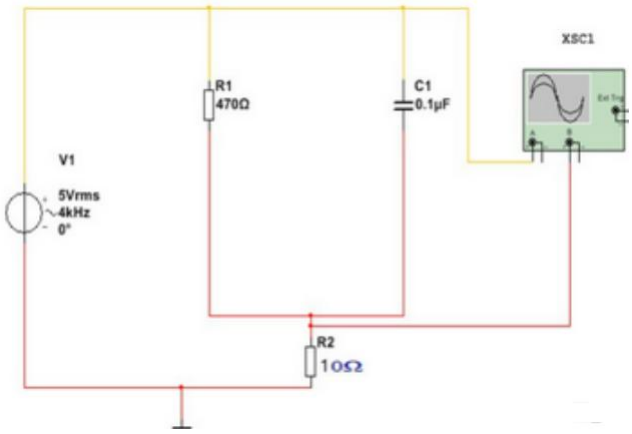
RL 并联：

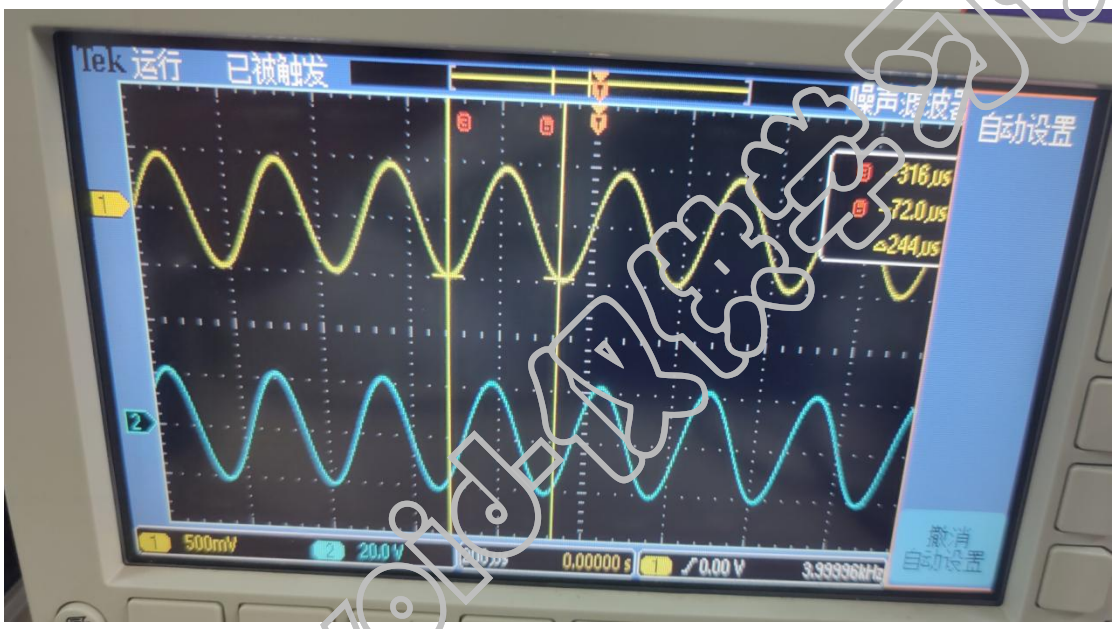


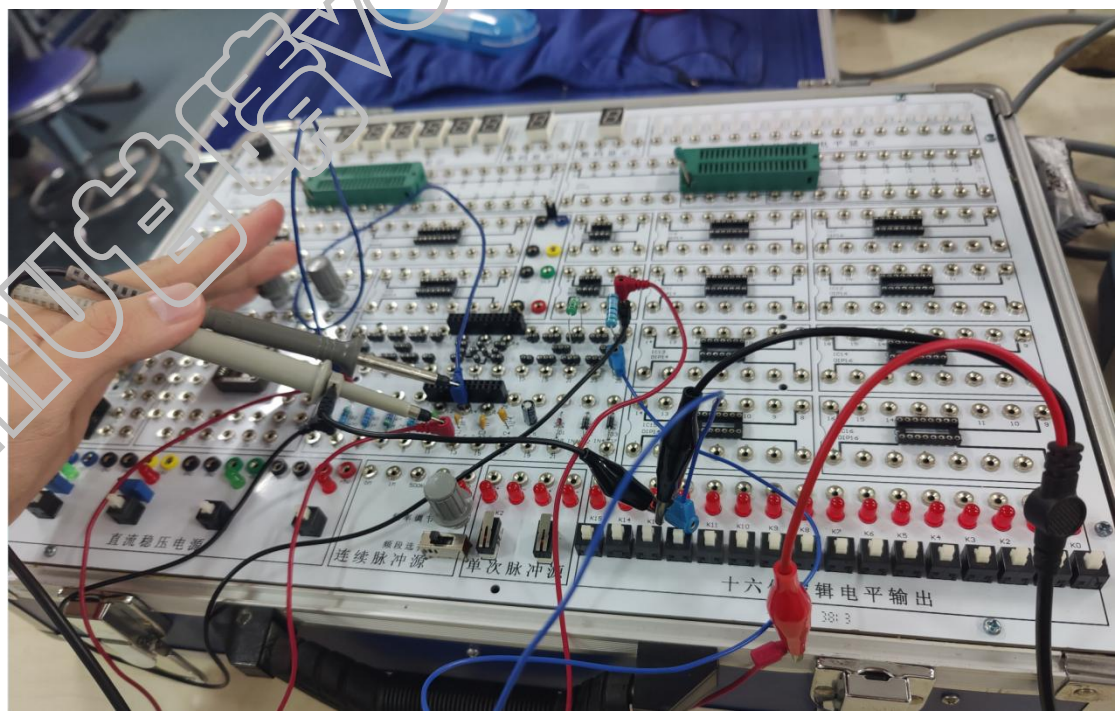

Tek 运行 已被触发
噪声滤波器
自动设置
-316 µs
-76.0 µs
240 µs
2.00 V
5.00 V
200 µs
0.00000 s
0.00 V


单次脉冲源
十六位逻辑电平输出

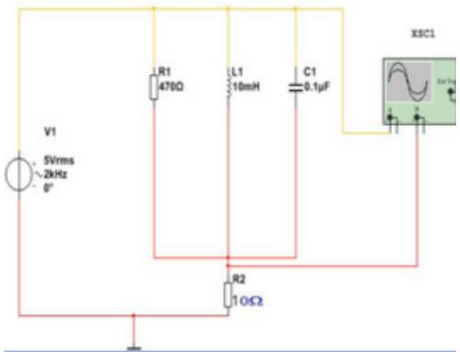
RC 并联:


XSC1
R1
470Ω
C1
0.1μF
V1
5Vrms
4kHz
0°
R2
10Ω

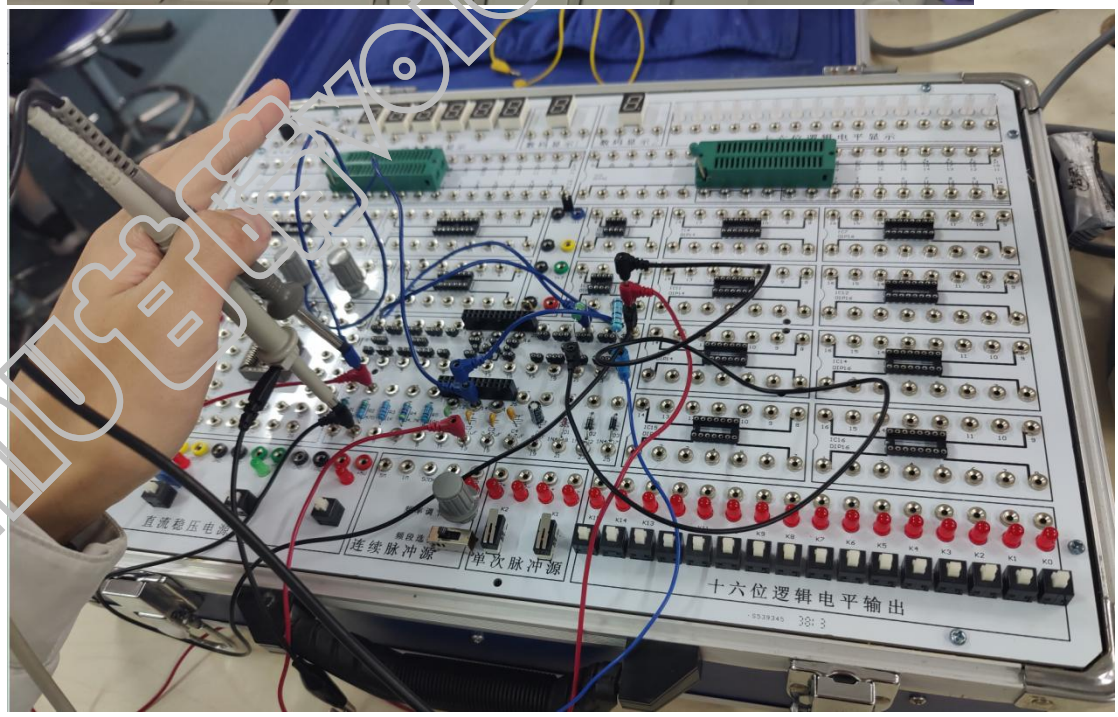

已被触发
自动设置
316 μs
72.0 μs
244 μs
500mV
20.0 V
0.00000 s
0.00 V


直流稳压电源
连续脉冲源
单次脉冲源

RLC 并联：


XSC1
R1
470Ω
L1
10mH
C1
0.1μF
V1
5Vrms
2kHz
0°
R2
10Ω

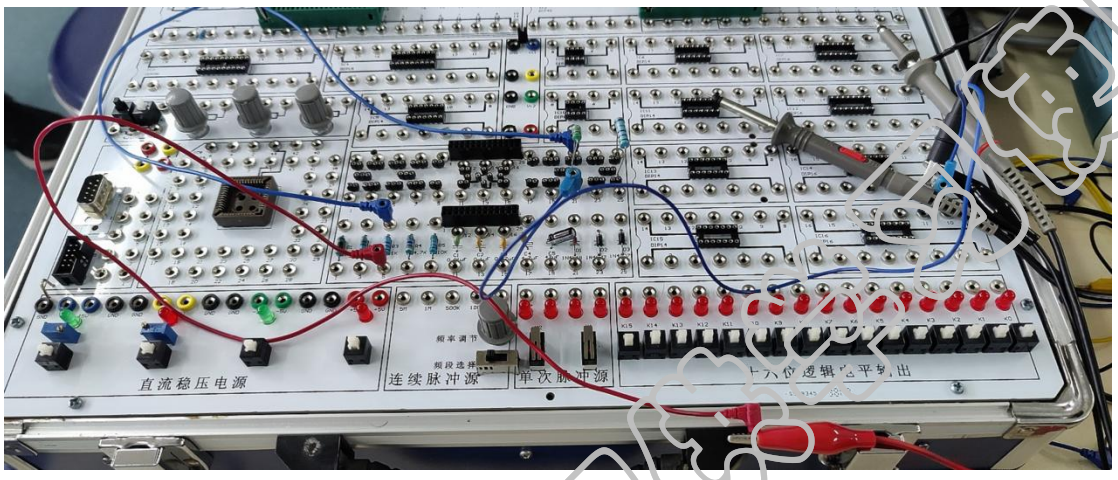

Phosphor Oscilloscope
lek 停止
噪声滤波
自动设置
1
2
200mV
100mV
200μs


直流稳压电源
连续脉冲源
单次脉冲源
十六位逻辑电平输出

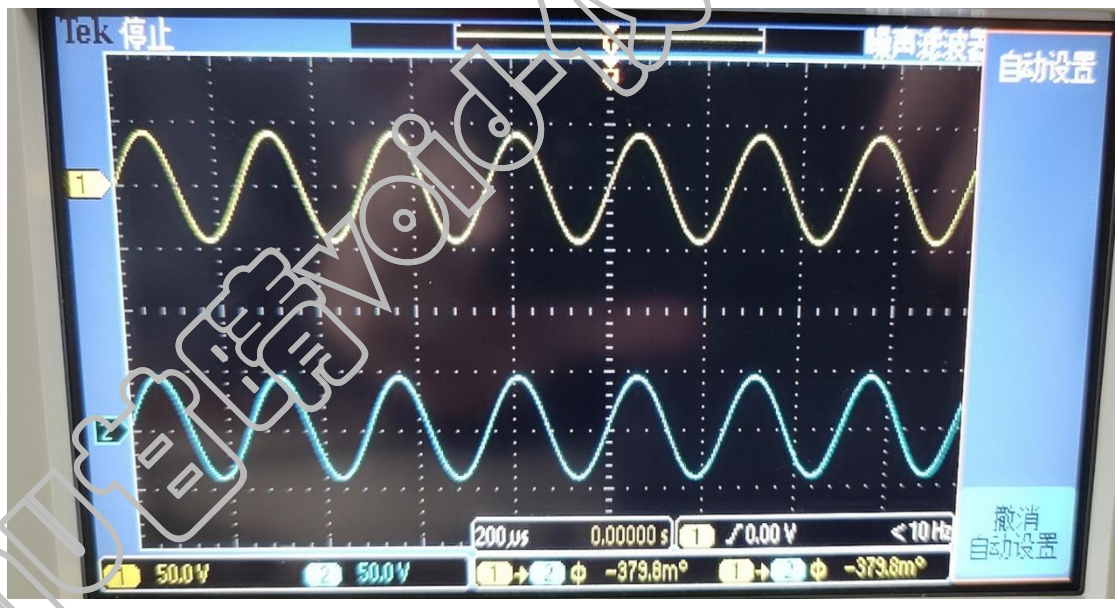
3.RLC 串联电路测量

将元件 RC 串联相接，测量电压和电流的波形及参数:i=Ur/r,相位差。记录 4kHz 的参数。
将元件 RL 串联相接，测量电压和电流的波形及参数:i=Ur/r,相位差。记录 4kHz 的参数。
将元件 RLC 串联相接，测量电压和电流的波形及参数:i=Ur/r,相位差。记录 4kHz 的参数。

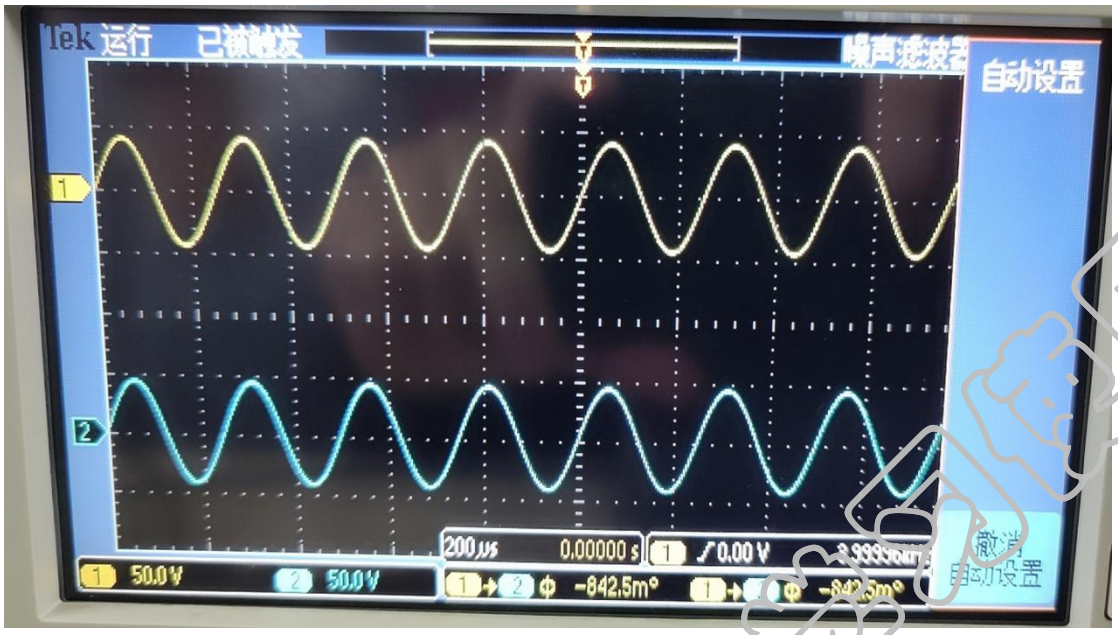
RL 串联：



测量 RL



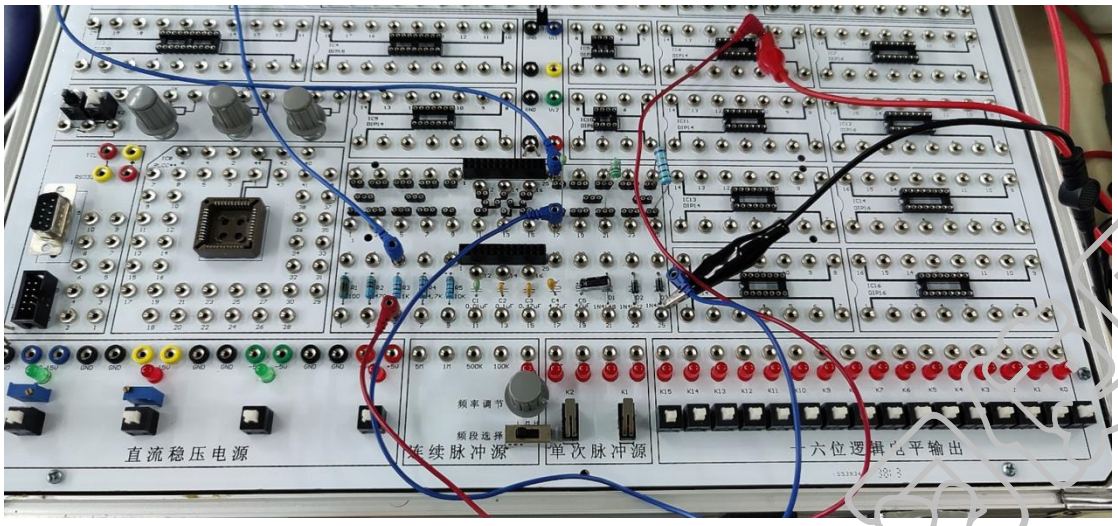
测量 L


Tek 运行
自动设置
200 µs
0.00000 s
50.0 V
50.0 V
-842.5m°

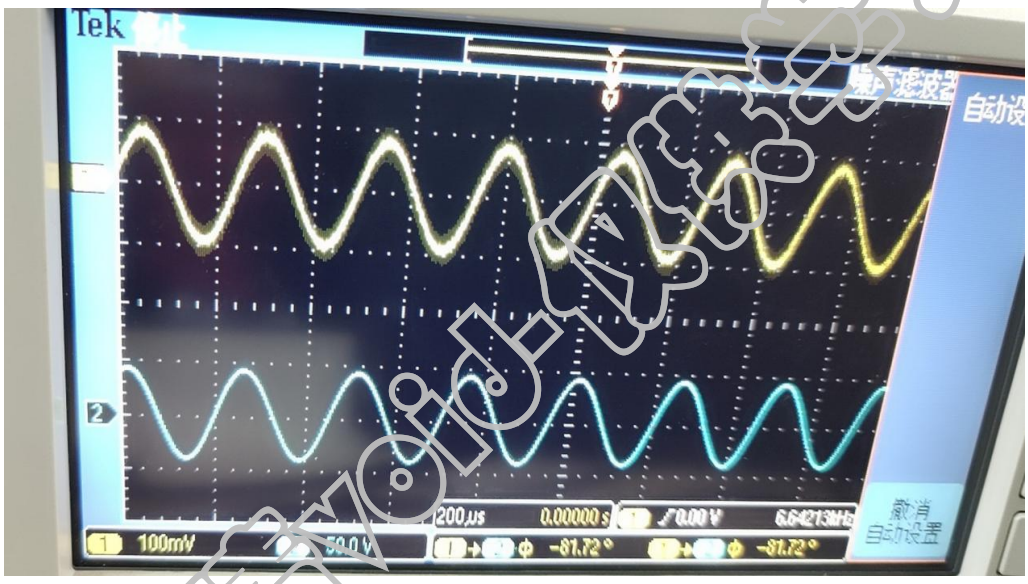
测量 R


Tek 运行
自动设置
200 µs
0.00000 s
200mV
200mV
2.039 °
2.039 °

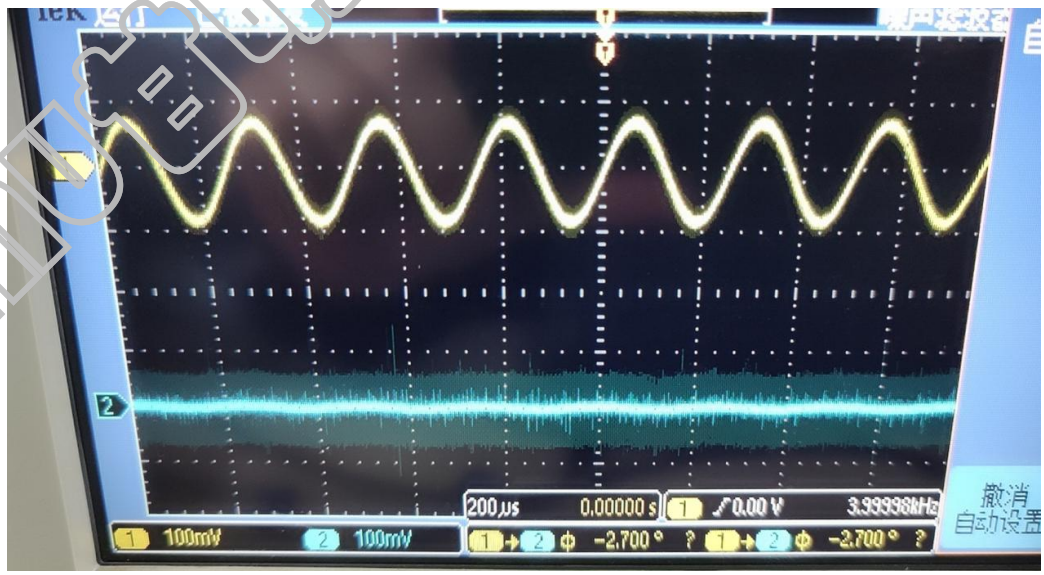
RC 串联：


直流稳压电源
连续脉冲源
单次脉冲源

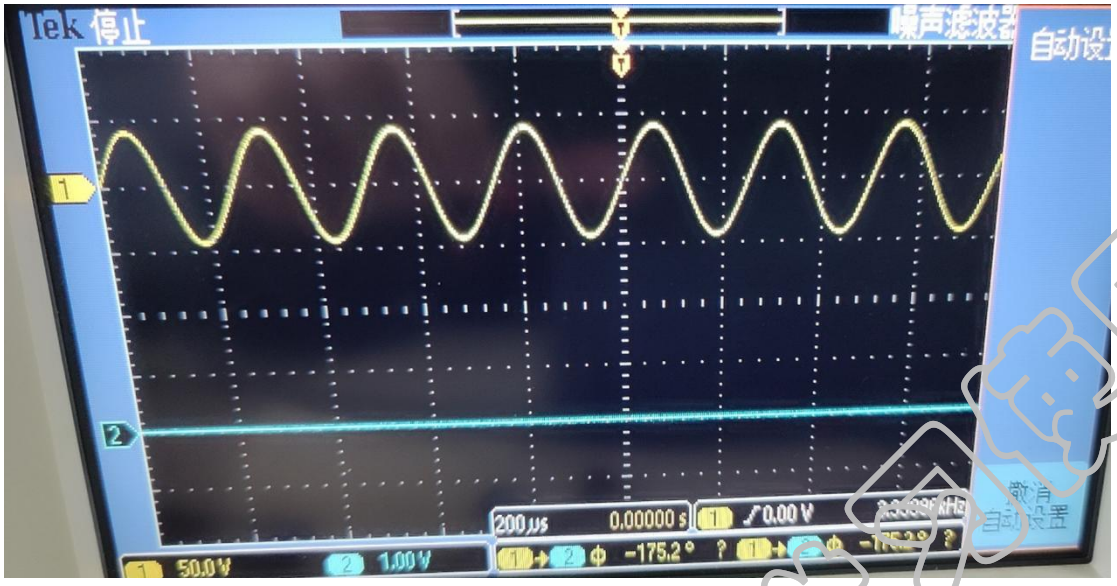
测量 R


Tek
100mV
200µs
0.00000 s
-87.72°

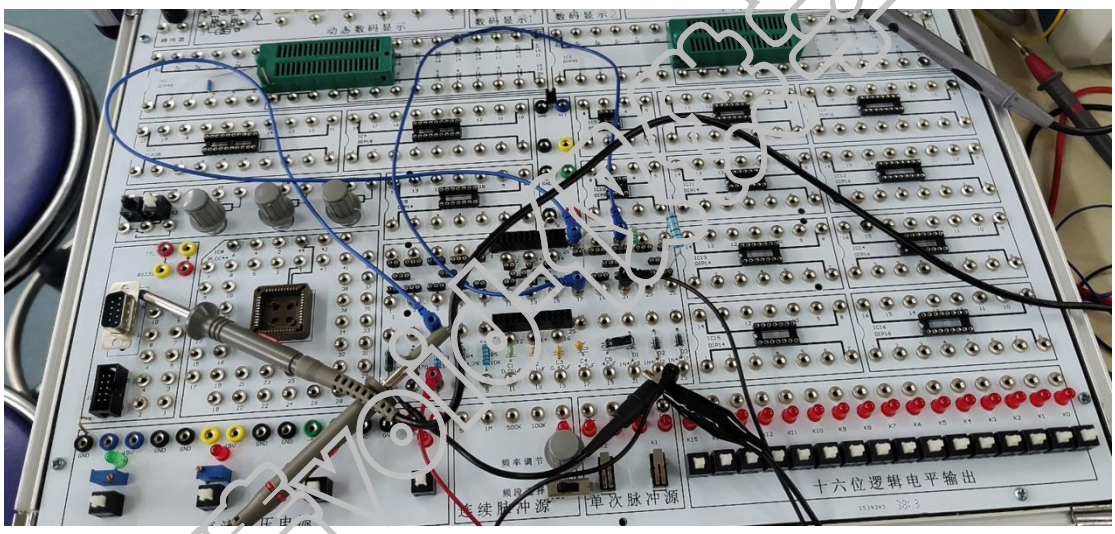
测量 C


100mV
100mV
200µs
0.00000 s
-2.700°
-2.700°

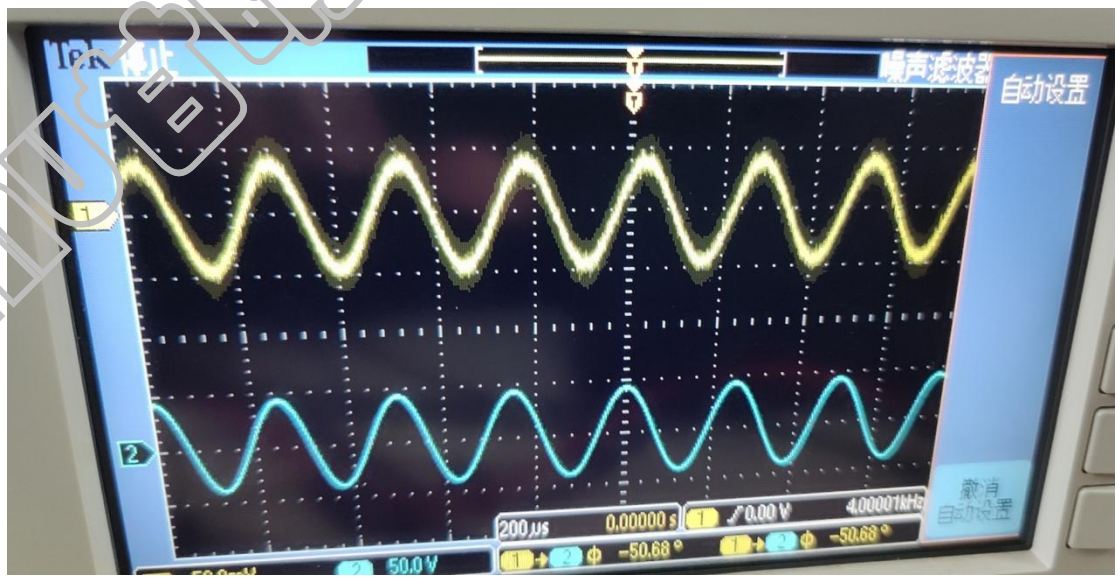
测量 RC



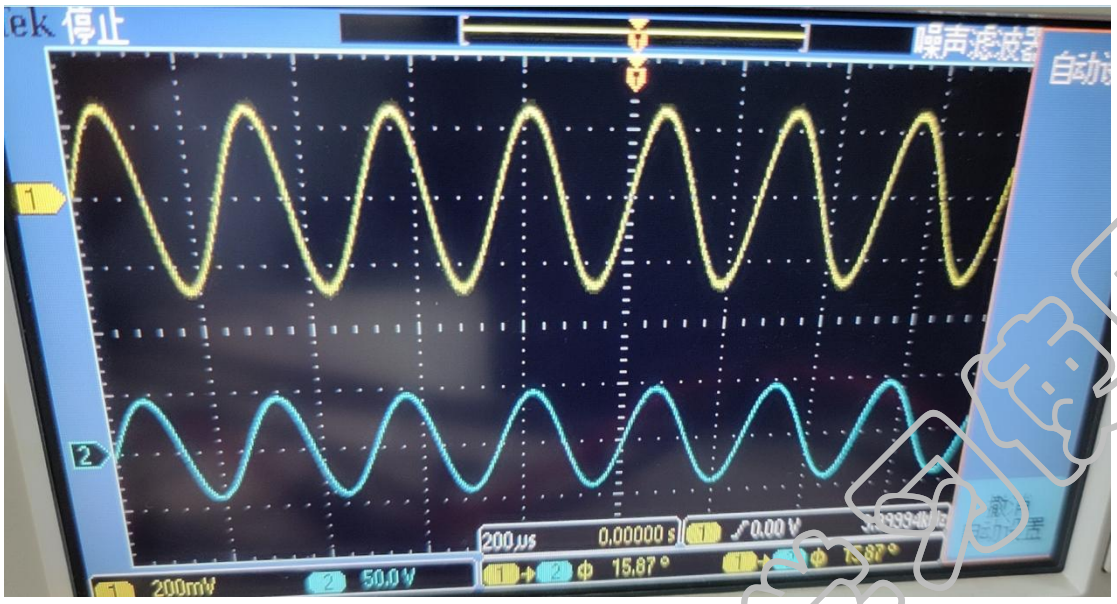
RLC 串联：



测量 R



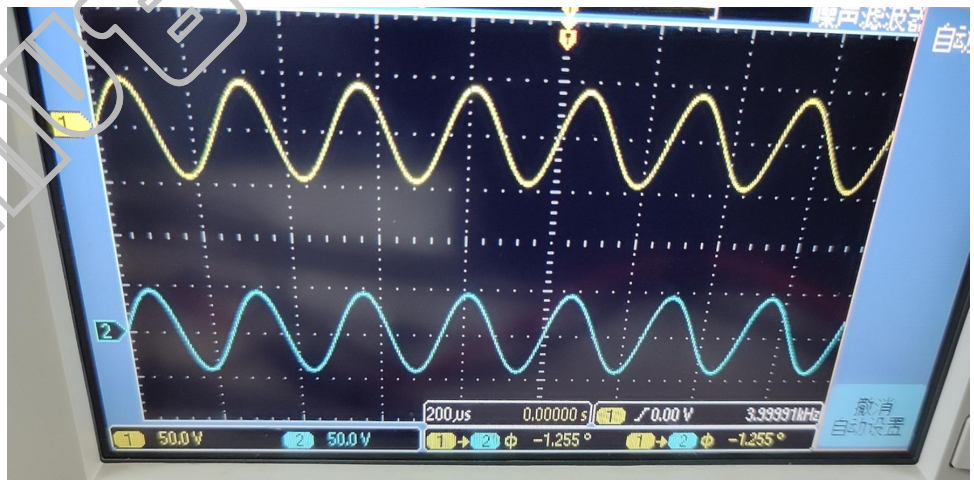
测量 C



测量 L



测量 RCL



实验数据记录：

并联数据：

并联		u 波形	i（ur）波形	u 不变改变 f		u/4kHz
				i 的变化	Φ的变化	测量值
R		正弦波	同相	不变	0 不变	2.71
L		正弦波	落后 79.88	负相关	负相关	2.75
C		正弦波	超前 70.14	正相关	正相关	2.94
RL	R	正弦波	落后 55.23	不变	不变	2.56
	L	正弦波	落后 55.23	负相关	负相关	2.56
	RL	正弦波	落后 55.23	负相关	负相关	2.56
RC	R	正弦波	超前 85.77	不变	不变	0.0175
	C	正弦波	超前 85.77	正相关	正相关	0.0175
	RC	正弦波	超前 85.77	正相关	正相关	0.0175
RLC	R	正弦波	落后 34.02	不变	不变	2.1184
	L	正弦波	落后 34.02	负相关	负相关	2.1184
	C	正弦波	落后 34.02	正相关	正相关	2.1184
	RLC	正弦波	落后 34.02	正相关	负相关	2.1184
		I(ur/r)/4kHz		Φ/4kHz		阻抗 4kHz
		计算值	测量值	计算值	测量值	测量值
R		2.71/470	5.7	0	0	475.4385965
L		2.75/251	10.8	-90	-79.88	254.6296296
C		2.94/398	7.5	90	70.14	392
RL	R	2.56/470	4.6	0	-55.23	556.5217391
	L	2.56/251	8.5	-90	-55.23	301.1764706
	RL	2.56/164	10.7	-90	-55.23	239.2523364
RC	R	0.0175/470	5.1	0	85.77	3.431372549
	C	0.0175/398	0.001	90	85.77	17500
	RC	0.0175/216	5.24	90	85.77	3.339694656
RLC	R	2.1184/470	4.587	0	-34.02	461.8269021
	L	2.1184/251	8.377	-90	-34.02	252.8828936
	C	2.1184/398	0.001	90	-34.02	2118400
	RLC	2.1184/116	10.793	-90	-34.02	196.2753637

串联数据：

串联		u 波形	i（ur）波形	u 不变改变 f		u/4kHz
				i 的变化	Φ的变化	测量值
RL	R	正弦波	超前 2.039	不变	不变	2.62
	L	正弦波	落后 842.5m	负相关	负相关	0.63
	RL	正弦波	落后 379.8m	负相关	负相关	2.87
RC	R	正弦波	落后 81.72	不变	不变	0.00344
	C	正弦波	落后 2.7	正相关	正相关	2.9964
	RC	正弦波	落后 175.2	正相关	正相关	2.9994
RLC	R	正弦波	落后 50.68	不变	不变	2.6163
	L	正弦波	超前 424.9m	负相关	负相关	0.63
	C	正弦波	超前 15.87	正相关	正相关	1.094
	RLC	正弦波	落后 1.255	正相关	负相关	2.8693
		I(ur/r)/4kHz		Φ/4kHz		阻抗 4kHz
		计算值	测量值	计算值	测量值	测量值
RL	R	2.62/1000	2.64	0	2.039	992.4242424
	L	0.63/251	2.64	-90	-842.5m	238.6363636
	RL	2.87/1251	2.64	-90	379.8m	1087.121212
RC	R	0.00344/1000	0.00103	0	-81.72	3339.805825
	C	2.9964/398	0.00103	90	-2.7	2909126.214
	RC	2.9994/1398	0.00103	90	-175.2	2912038.835
RLC	R	2.6163/1000	2.65	0	-50.68	987.2830189
	L	0.63/251	2.65	-90	-424.9m	237.7358491
	C	1.094/398	2.65	90	15.87	412.8301887
	RLC	2.8693/1649	2.65	-90	1.255	1082.754717

六.分析与总结

实验总结

1.通过实验了解了 RLC 交流电路的特性，响应特点，波形，相位差等的分析，串并联电路下 RC，RL，RLC 电路电压与电流的关系。
2.进一步熟悉了示波器的使用和测量方法。
3.增强了团队合作精神，增强了电路纠错能力以及总结经验的能力。

思考题

1、测量 R、L、C 各个元件的电压电流（阻抗角）时，为什么要串联一个小电阻？对电阻有何要求？

答：阻抗是电压与电流的比值，电压用毫伏表测量，电流不易测量。小电阻的阻值已知，可以作为采样电阻，通过测量阻值上的电压，计算电路中的电流，提高测量精度。

2、怎样判断 RLC 并联（串联）电路为感性或容性电路，跟哪些参数有关？

答：电流相位超前为容性电路，电流相位滞后为感性电路，由于容抗与感抗与频率有关，因此电路为容性还是感性与输入信号频率有关。

3、RLC 串联交流电路通过同一个电流，各个元件电压与电流的关系。

答：阻抗不变，电压与电流成正比

4、交流并联电路总电流一定大于任一支路电流吗？交流串联电路总电压一定大于任一元件电压吗？

答：由于相角之间关系，LC 并联电路可能会出现支路电流大于总电流的情况。在 RC 串联电路中可能出现元件电压大于总电压的情况。

HDU电信Void-仅供学习使用